Przegląd symulatorów ryby-robota

Sześć narzędzi symulacyjnych zastosowanych do jednej miękkiej, hydraulicznie napędzanej ryby-robota: co każde przyjmuje na wejściu, co zwraca, jak działa w środku i na jakie pytania potrafi odpowiedzieć.

Gałęzie: main · stonefish · pyelastica · sofa · openfoam · openmodelica Wersja: 9 października 2026

Język: PL (dostępna wersja EN)

Liczby pokazują mechanizmy, a nie ranking. Każdy parametr fizyczny w sześciu demach jest wartością zastępczą (placeholder), niezidentyfikowaną na prawdziwym robocie. Dema używają też różnych zestawów parametrów (np. komora w SOFA ma 91 ml, w MuJoCo 30 ml). Prędkość 23 cm/s w jednym narzędziu i 37 cm/s w innym mówi, jaką fizykę każde z nich uwzględnia, a nie które jest dokładniejsze.

1 · Podsumowanie

Każde narzędzie odpowiada na inne pytanie o tę samą rybę. Trzy symulują całą rybę pływającą swobodnie, dwa przyglądają się z bliska miękkiemu ogonowi, a jedno modeluje cały napęd od baterii do płetwy.

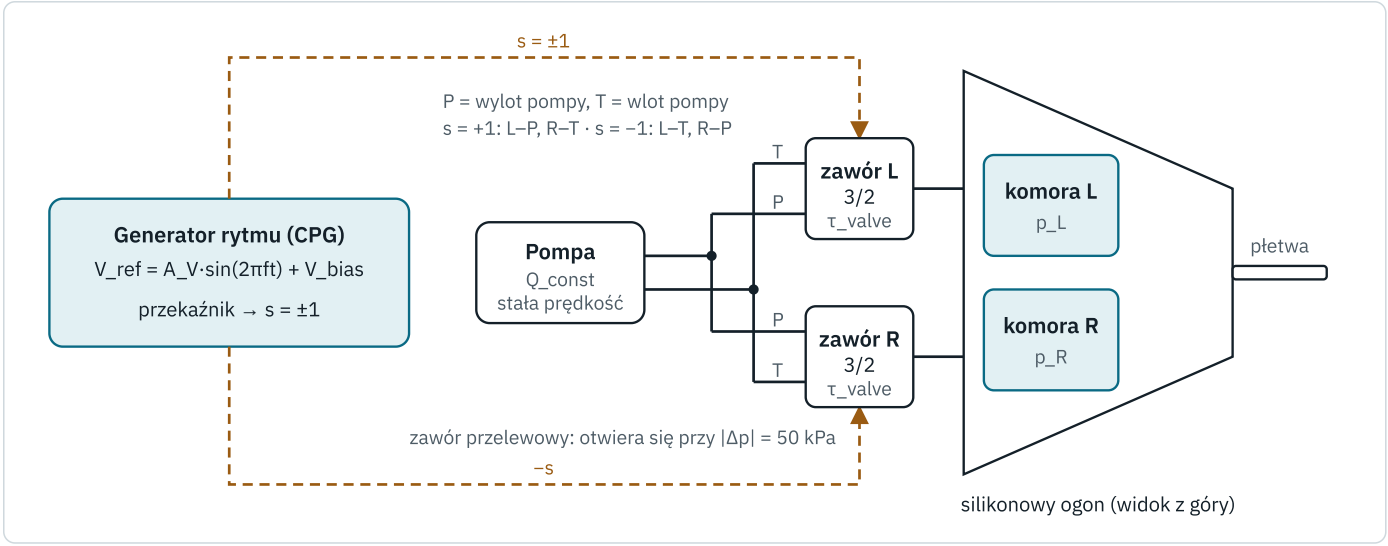
NARZĘDZIE	GAŁĄŹ / KATALOG	POZIOM SZCZEGÓŁU	CO POKAZUJE W TYM REPO
MuJoCo	`main` · `MuJoCo/`	Cała ryba, sztywne segmenty	Pływanie, skręcanie, regulacja głębokości pęcherzem; sterowanie z klawiatury na żywo
Stonefish	`stonefish` · `Stonefish/`	Cała ryba, sztywne segmenty, środowisko morskie	Hydrodynamika z siatki, balast VBS, zaszumione czujniki ciśnienia i IMU, prąd wody
PyElastica	`pyelastica` · `fish_elastica_demo/`	Cała ryba jako jeden miękki pręt	Zginanie napędzane komorami, swobodne pływanie 3D, wpływ sztywności na prędkość, głębokość
SOFA + SoftRobots	`sofa` · `SOFA/`	Tylko ogon, elementy skończone 3D	Jak odkształca się silikonowy ogon i jego komory: krzywa p–V, kąt zgięcia, machanie w powietrzu i w wodzie
OpenFOAM + preCICE + CalculiX	`openfoam` · `OpenFOAM/`	Ogon i przepływ wody, 2D	Dwukierunkowa interakcja płyn–struktura: ślad wirowy, masa dodana, ciąg na uwięzi
OpenModelica	`openmodelica` · `FishRobot/`	Model systemowy, o parametrach skupionych	Bateria → silnik → pompa → przewody → komory → ogon; bilans energii, balast, eksport FMU, kalibracja

Które narzędzie do którego pytania

PYTANIE	PIERWSZY WYBÓR	TEŻ PRZYDATNE
Czy ryba płynie, skręca i trzyma głębokość? Chcę stroić regulatory interaktywnie.	MuJoCo	Stonefish
Czy oprogramowanie sterujące działa z zaszumionymi czujnikami i prądem wody? Droga do ROS 2.	Stonefish	MuJoCo
Jak sztywność ciała i ogona zmienia prędkość, tanio i z ciągłym ciałem?	PyElastica	SOFA
Jakiego ciśnienia potrzebuje komora dla danej objętości i zgięcia? Która ścianka, włókna czy kręgosłup zgina najlepiej?	SOFA	OpenFOAM (część CalculiX)
Co naprawdę robi woda: ślad wirowy, masa dodana, rzeczywisty ciąg lub opór?	OpenFOAM FSI	żadne inne nie liczy przepływu
Czy silnik, pompa i bateria są dobrze dobrane? Na ile starczy baterii? Gdzie ginie energia?	OpenModelica	żadne inne nie ma elektryki
Jak zamienić pomiary ze stanowiska na parametry modelu?	OpenModelica (`calibrate.py`)	plany kalibracji w README MuJoCo i SOFA

2 · Wspólny model ryby

Wszystkie sześć dem modeluje tę samą koncepcję robota: rybę z miękkim silikonowym ogonem zginanym przez wodę przepompowywaną między dwiema komorami. Znajomość tej pętli ułatwia czytanie tabel wejść w rozdziale 3.



Wspólna pętla hydrauliczna. Pompa o stałych obrotach zasila dwa zawory kierunkowe 3/2, po jednym na komorę, sterowane przeciwsobnie sygnałem ±1 z przekaźnika przy generatorze rytmu; różnica ciśnień Δp = p_L − p_R zgina ogon. Przepływ to zawsze ±Q_const, bez stanu zamkniętego; przekaźnik z histerezą 1 ml i minimalnym czasem stanu 0,2 s przełącza zawory tak, by objętość podążała za zadaną przez generator rytmu (a nie przepływem), w zakresie 1,5–2,5 Hz. Przesunięcie V_bias powoduje skręt. Głębokość jest regulowana osobno: PID ustawia objętość pęcherza balastowego (MuJoCo, PyElastica), zbiornika VBS (Stonefish) lub strzykawki (OpenModelica).

Te same wielkości, inaczej ustawione w każdym demie

WIELKOŚĆ	MUJOCO	STONEFISH	PYELASTICA	SOFA	OPENFOAM	OPENMODELICA
Ciało	kadłub-elipsoida 25×10×10 cm	jak w MuJoCo	cała ryba = pręt 0,40 m	brak (ogon utwierdzony)	głowa 2D, pół-elipsa 60 mm, nieruchoma	masa skupiona 1 kg
Ogon	5 sztywnych segmentów × 40 mm, 3 napędzane	5 sztywnych segmentów × 40 mm	ciągły, strefa komór 0,20–0,32 m	MES 3D, 0,20 m	MES 2D, 0,15 m	1 obrotowy stopień swobody
Stała wydajność pompy Q_const	60 ml/s	60 ml/s	60 ml/s	100 ml/s	brak (zadane ciśnienie)	0,3 ml na obrót
Amplituda objętości A_V	8 ml	8 ml	8 ml	13 ml	P0 = 15 kPa	wypełnienie CPG A = 0,8
Ciśnienie otwarcia zaworu	50 kPa	50 kPa	50 kPa	50 kPa	brak	50 kPa
Balast	pęcherz 0–40 ml	VBS 0,5–40,5 ml	pęcherz 0–40 ml	brak	brak	strzykawka 12,5 ml

3 · Sześć narzędzi

Każdy rozdział narzędzia ma te same części: kartę faktów, zasadę działania, dane wejściowe (używane w demie i możliwe w narzędziu), dane wyjściowe z przykładowymi wartościami z repo, etapy dema i ograniczenia. Zrzuty ekranu i filmy pochodzą z samych programów, nagranych na potrzeby raportu 9 października 2026; gdy narzędzie nie ma GUI, pokazana jest animacja z dema.

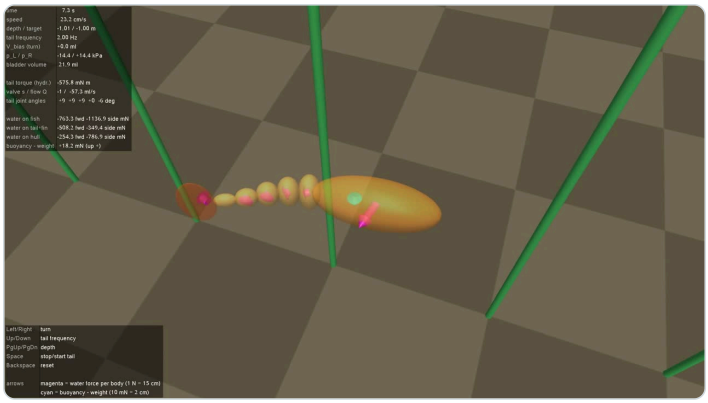
CAŁA RYBA · GAŁĄŹ MAIN

MuJoCo

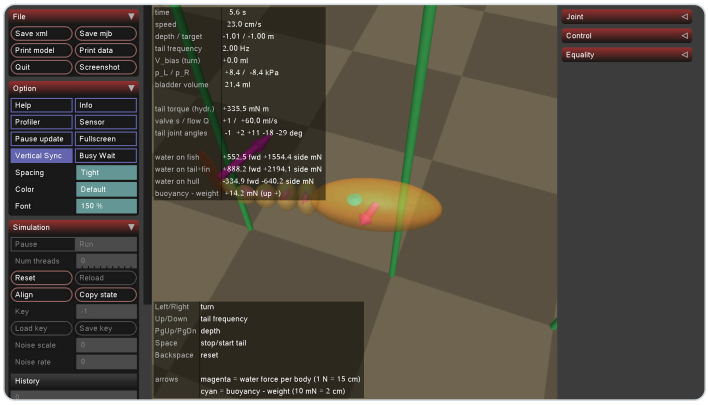
Szybki silnik dynamiki brył sztywnych z prostym wbudowanym modelem wody. Ryba to kadłub i łańcuch pięciu sztywnych segmentów ogona; wyporność i hydraulika są dodane w Pythonie.

METODA	INTERFEJS	TESTOWANA WERSJA
Dynamika układu brył sztywnych + quasi-statyczne siły płynu na elipsoidach	Wiązania Pythona, model MJCF generowany w kodzie	MuJoCo 3.15.0, Python ≥ 3.10
INSTALACJA	**SZYBKOŚĆ**	**LICENCJA***
`pip install -r requirements.txt`, kilka minut	Na żywo w interaktywnym podglądzie; scenariusze 10–130 s bez GUI	Apache-2.0

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM Podgląd MuJoCo nagrany na żywo w 2560×1440 i spowolniony do 0,5× (30 s symulacji w 61 s). Nakładka pokazuje stan (czas, prędkość, głębokość, częstotliwość ogona, V_bias, ciśnienia w komorach, objętość pęcherza), napęd (moment hydrauliki na ogonie, sterowanie i przepływ pompy, kąty przegubów ogona) oraz siły wody na całą rybę, na ogon z płetwą i na kadłub. Siły są rozłożone na składową naprzód i w bok, w mN. Strzałki magenta to siła wody na każde ciało, cyjanowa to wypór – ciężar. Ciała są przezroczyste, żeby strzałki było widać. MuJoCo podaje siłę płynu tylko łącznie, więc rozkład na ciała jest liczony ponownie na kopii stanu (`fishsim/readouts.py`). Skrypt naciska klawisze w tych chwilach symulacji: → w 8 s, ← w 17 s, → w 26 s, PgDn w 28 s (zanurzenie). Plik filmu: `docs/media/mujoco_demo.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN Pełne okno podglądu MuJoCo: panele File, Option i Simulation po lewej, Joint, Control i Equality po prawej, nakładka stanu dema na scenie.

Zasada działania

- **Ciało.** Kadłub to elipsoida na przegubie swobodnym. Ogon to pięć elipsoid na zawiasach ze sprężynami i tłumikami, czyli przybliżenie silikonu modelem pseudo-sztywnym. Płetwa ogonowa to płaska elipsoida na ostatnim segmencie.
- **Woda.** Wbudowany model elipsoidalny MuJoCo daje opór czołowy i boczny, opór obrotowy, siłę nośną Kutty i siłę Magnusa dla każdej części. Nie ma pola przepływu.
- **Masa dodana, poprawiona.** MuJoCo stosuje tylko żyroskopową część siły masy dodanej: kod źródłowy (`engine_passive.c`) pomija człon z przyspieszeniem, który pokazuje dokumentacja. Sama ta część pchała rybę do tyłu (5,1 cm/s zamiast 23 cm/s). Demo ją wyłącza i dodaje masę dodaną jako `armature` przegubów.
- **Wyporność.** MuJoCo nie liczy wyporu. Demo przykłada go do każdej bryły, ze środkiem wyporu stałym w układzie kadłuba, więc przechył daje moment prostujący. Masa kadłuba jest wyliczana z neutralnej pływalności przy pęcherzu wypełnionym do połowy.
- **Hydraulika.** Model w Pythonie działa przed każdym krokiem fizyki: pompa o stałych obrotach z dwustanowym zaworem ±1 ($dQ/dt = (s \cdot Q_{const} - Q)/\tau_{valve}$; s ustawia przekaźnik z histerezą 1 ml i minimalnym czasem stanu 0,2 s), $\Delta p = (V_p - A \cdot r \cdot \theta_w)/C_h$, gdzie $\theta_w = \Sigma w_i \cdot \theta_i$ to ważony kąt zgięcia trzech przegubów (w rad), obcięte do ±50 kPa, i siła cięgna $F = A \cdot r \cdot \Delta p$ rozłożona na trzy napędzane przeguby z wagami od 1 do 0,4.
- **Sterowanie.** Objętościowy generator rytmu dla ogona i kaskadowy PID głębokości ustawiający objętość pęcherza, za nim pompa balastu z ograniczeniem wydajności.

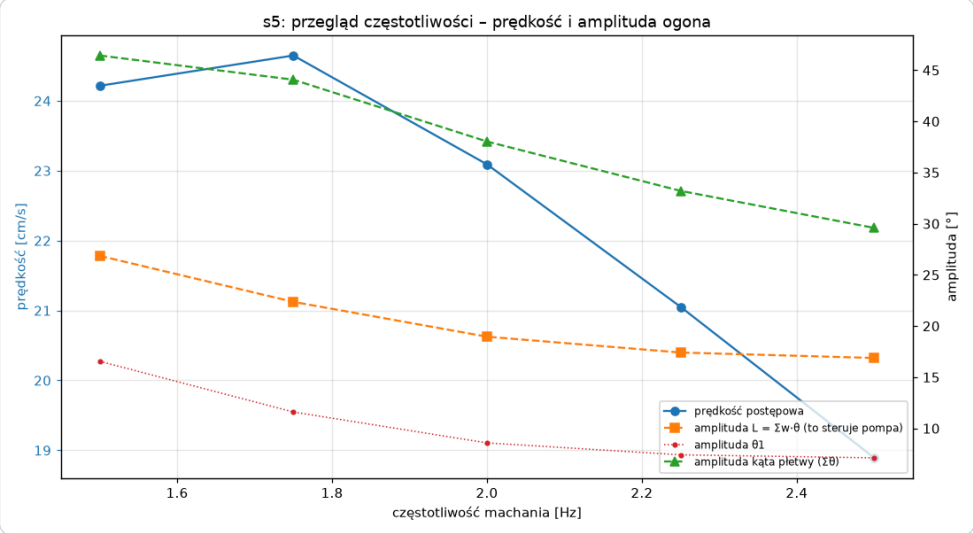
Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (`FISHSIM/CONFIG.PY`)	MOŻLIWE TEŻ W MUJOCO
Środowisko	woda ρ 1000 kg/m³, μ 0,0009 Pa·s, krok 2 ms (`implicitfast`), dno na −3 m	mapy wysokości, siatki terenu

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (`FISHSIM/CONFIG.PY`)	MOŻLIWE TEŻ W MUJOCO
Geometria	kadłub-elipsoida 0,25 × 0,10 × 0,10 m; 5 segmentów ogona × 40 mm zwężanych do 0,4; płetwa 70 × 6 × 120 mm	pliki MJCF lub URDF, siatki STL/OBJ
Przeguby	±35°, sztywność napędzanych 0,3 N·m/rad, sztywność pasywnych z rezonansu 3 Hz, tłumienie 0,005 N·m·s/rad	dowolne typy przegubów, cięgna, więzy równościowe
Model wody	`fluidcoef` = blunt 0,5, slender 0,25, angular 1,5, Kutta 1,0, Magnus 1,0; tryb masy dodanej	odkształcalne bryły `flex` (zaobserwowane: model płynu ich nie uwzględniał; dokumentacja tego nie mówi)
Hydraulika	A_eff $4 \cdot 10^{-4}$ m², r_eff 0,05 m, C_h $8 \cdot 10^{-11}$ m³/Pa, p_max 50 kPa, komora 30 ml, Q_const 60 ml/s, τ_valve 20 ms, przekaźnik δ 1 ml, czas stanu 0,2 s	dowolny model w Pythonie sprzężony przez `ctrl`
Balast i sterowanie	pęcherz 0–40 ml przy 10 ml/s; wzmocnienia PID głębokości; ogon 2 Hz, A_V 8 ml, V_bias, K_v 10 s^{-1}	czujniki (IMU, siła, dotyk), kamery, wsady GPU (MJX) do uczenia ze wzmocnieniem
Wejście na żywo	klawisze podglądu: ←/→ V_bias ±0,5 ml, ↑/↓ częstotliwość ±0,25 Hz, PgUp/PgDn głębokość ±0,25 m, spacja start/stop	dowolny callback w Pythonie

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
s1 pływanie prosto	CSV + PNG: prędkość, pięć kątów przegubów, p_L, p_R, Δp, siła cięgna, sterowanie pompy	≈23 cm/s przy 2 Hz po ≈2 s
s2 woda wł./wył.	prędkość z wodą, bez wody, z domyślną masą dodaną MuJoCo	23 / 0 / 5,1 cm/s
s3 skręt	trajektorie XY dla V_bias od −3 do +3 ml	±3 ml: 6,6°/s, promień ≈2,1 m
s4 skoki głębokości	głębokość, wartość zadana, objętość pęcherza, pochylenie	1 m w ≈35 s płynąc, ≈6 s w zawisie; przeregulowanie ≈3 cm
s5 przegląd częstotliwości	prędkość, amplituda ogona, przełączenia zaworu na cykl dla 1,5–2,5 Hz	maksimum 24,6 cm/s przy 1,75 Hz; 18,9 cm/s przy 2,5 Hz
s6 prostowanie	przechył, pochylenie i głębokość po przechyle 30°	pion w ≈0,3 s
Raport modelu	tekst: masy, objętości, wypór netto, CG/CB, zapasy stabilności kroku czasowego	dryf w zawisie 0,000 cm w 5 s



Etap 6, przegląd częstotliwości. Prędkość osiąga maksimum przy 1,75 Hz (24,6 cm/s). Powyżej f_track = Q_const/(2π·A_V) = 1,19 Hz zawór przełącza się tylko w szczytach, dokładnie dwa razy na cykl w całym zakresie 1,5–2,5 Hz.

Etapy dema

0 `check_api.py`: sprawdza API; kula o gęstości wody tonie, co pokazuje, że MuJoCo nie ma wbudowanego wyporu

1 `show_model.py`: model statyczny i raport mas oraz wyporu

2–5 `run_scenarios.py`: zawis i prostowanie, hydraulika offline, pływanie z diagnozą masy dodanej, skręt, skoki głębokości

6 `sweep_frequency.py`: przegląd częstotliwości

7 `run_viewer.py`: interaktywne sterowanie z klawiatury

Ograniczenia

- Brak symulacji przepływu: brak śladu, wirów i oddziaływania części ciała przez wodę.
- Diagonalna masa dodana, liczona raz dla prostego ogona, więc ryba przyspiesza za szybko.
- Ogon to sztywne segmenty, a nie kontinuum. Hydraulika jest liniowa (stałe C_h, idealny zawór dwustanowy z opóźnieniem pierwszego rzędu, bez strat; przy stałej pompie skok wynika z częstotliwości i nie da się go ustawić niezależnie).
- Brak fal i swobodnej powierzchni; przy powierzchni wypór jest wygaszany w paśmie ±5 cm jako łata.

Stonefish

Symulator robotyki morskiej, który liczy siły wody z rzeczywistej siatki powierzchni i ma wbudowane czujniki, zbiorniki balastowe i prądy morskie. Ryba ma ten sam układ co w MuJoCo; dodatkowa fizyka jest napisana w C++.

METODA	INTERFEJS	TESTOWANA WERSJA
Wielobryłowy Bullet (Featherstone) + hydrodynamika na trójkątach siatki	Aplikacja C++20 + scenariusze XML + konfiguracja JSON	Stonefish 1.5.0, budowany ze źródeł
INSTALACJA	**SZYBKOŚĆ**	**LICENCJA***
Budowa CMake; OpenGL ≥ 4.3, SDL2, Freetype, GLM, OpenMP	5–8× szybciej niż czas rzeczywisty w trybie konsoli przy 2000 Hz; GUI ≈800 FPS	GPL-3.0

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM GUI Stonefish nagrane na żywo w 2560×1440: scenariusz s3 (skręt z V_bias = +2 ml) spowolniony do 0,5×, więc 25 s symulacji trwa 50 s. Panel po prawej dodaje napęd (moment hydrauliki, pompa, kąty przegubów) oraz siły wody w układzie głowy: opór głowy, ogona i płetwy, siłę nośną płetwy z modelu FinLift dema, sumę i kąt natarcia płetwy. Włączone są linie „Fluid Forces” biblioteki (magenta = opór, niebieski = wypór). Od 30 s do 40 s filmu włączony jest też widok „Hydrodynamics”. Plik filmu: `docs/media/stonefish_demo.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN Widok debugowania „Hydrodynamics”: kształty, z których Stonefish liczy wypór, opór i masę dodaną, narysowane na niebiesko. Panel stanu (prawy górny róg) jest częścią dema.

Zasada działania

- **Ciało.** Głowa i pięć ogniw ogona na przegubach obrotowych oraz płetwa. Siatki generuje `make_meshes.py` (320 trójkątów do fizyki, 5120 do wyświetlania), który też bilansuje masę i dobiera stalowy balast.
- **Woda z geometrii.** Wypór liczony jest z ciśnienia hydrostatycznego na każdym trójkącie. Opór ciśnieniowy działa na każdą ściankę, tarcie wzdłuż powierzchni, a masa dodana pochodzi z automatycznie dopasowanej kuli, walca lub elipsoidy.
- **Poprawki w C++.** Opór ścianek nie daje siły nośnej, więc `FinLift.cpp` dodaje siłę nośną płaskiej płyty na płetwie. Bez niej ryba osiąga tylko 2,5 cm/s zamiast 34,5 cm/s. Tarcie z biblioteki było ≈250× za duże i zastąpiono je prawem Blasiusa.

- **Napęd.** `Hydraulics.cpp` zawiera ten sam skupiony model pompy i komór co MuJoCo. `TailDriver.cpp` przykłada momenty τ_i = w_i·F − k_i·θ_i jako napęd wewnętrzny (akcja równa reakcji).
- **Czujniki i sterowanie.** Czujnik ciśnienia (50 Hz, σ 50 Pa) i IMU (100 Hz) są zaszumione. PID głębokości czyta filtrowane ciśnienie i ustawia objętość wody w VBS; regulator PI kursu na odchyleniu z IMU ustawia V_bias.
- **Ocean.** Dno, słupki jako punkty odniesienia, typ wody i jednorodny prąd.

Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE	MOŻLIWE TEŻ W STONEFISH
Plik konfiguracji	`config/default.json`, łatki scenariuszy `sN_*.json`, pojedyncze nadpisania `--set klucz=wartość` (bez rekompilacji)	dowolny parametr udostępniony przez aplikację
Scenariusz XML	`fish_base.scn`: ogniwa, przeguby, silniki, VBS, czujnik ciśnienia, IMU, enkodery; `world_base.scn`: dno, ocean, prąd	fale geometryczne (liczone na GPU; oddziaływanie z bryłami wciąż eksperymentalne), inne typy prądów, własne współczynniki hydrodynamiczne
Geometria i materiały	siatki OBJ; gęstość kadłuba 600, silikon 1100, stalowy balast 7850 kg/m³ (dobierany automatycznie)	dowolna geometria OBJ
Hydraulika i rytm	te same wartości co w MuJoCo: Q_const 60 ml/s z zaworem ±1 (przekaźnik δ 1 ml, czas stanu 0,2 s), A_V 8 ml, f 2 Hz, p_max 50 kPa; nachylenie siły nośnej płetwy 2,8/rad	pędniki, stery, serwa
Czujniki	ciśnienie 50 Hz z σ 50 Pa; IMU 100 Hz z szumem kąta, żyroskopu i akcelerometru	kamery, sonar, DVL, GPS, kamera termowizyjna
Sterowanie i wejście na żywo	harmonogram głębokości zadanej, PI kursu; klawisze GUI dla CPG, V_bias, częstotliwości i głębokości	interfejs ROS 2 (`stonefish_ros2`), tu nieużyty
Symulacja	2000 kroków/s (2 ms było niestabilne), hydrodynamika w każdym kroku, log co 20 kroków	tryb czasu rzeczywistego lub wsadowy

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
Log CSV, 100 Hz	≈70 kolumn: poza, prędkości, odczyty czujników, θ/ω/τ przegubów, pompa, komory, VBS, siły na częściach ciała	pełne logi w `results/logs/`
s1 zawis / prostowanie	dryf głębokości; przechył po wychyleniu o 30°	0,21 mm w 10 s; 30° → 10° w 5 s
s2 pływanie	prędkość z siłą nośną płetwy i bez niej, ogon zablokowany; bilans sił	34,5 cm/s; 2,5 cm/s bez siły nośnej; siła nośna płetwy 0,55 N
s3 skręt	promień skrętu dla V_bias ±1/±2/±3 ml	18,6 / 9,5 / 6,2 m
s4 głębokość	głębokość prawdziwa vs mierzona zaszumionym czujnikiem	1 → 3 m: przeregulowanie 3,3 cm, w paśmie ±5 cm po 21 s
s5 prąd	dryf w bocznym prądzie 5 cm/s, z regulacją kursu i bez	kurs utrzymany na +3,4°, a mimo to 0,95 m dryfu w bok w 30 s
s6 przegląd, GUI	prędkość vs częstotliwość; `summary.json`; okno 3D	maksimum 34,4 cm/s przy 2 Hz (31,6–34,4 cm/s w zakresie 1,5–2,5 Hz, 2,0 przełączenia zaworu na cykl)



GUI Stonefish w scenariuszu s2: panel po prawej pokazuje na żywo prędkość, głębokość prawdziwą i mierzoną, ciśnienia w komorach i objętość VBS.

Etapy dema

1–2 Budowa Stonefish; generowanie siatek i bilansu masy (`tools/make_meshes.py`)

3 s1: zawis i prostowanie

4 s2: przeguby i hydraulika, diagnoza źródła ciągu

5 s3–s5: skręt, głębokość na zaszumionym czujniku, boczny prąd

6 s6: przegląd częstotliwości; `t_internal` sprawdza, że napęd jest wewnętrzny

7 ROS 2: pominięty

Ograniczenia

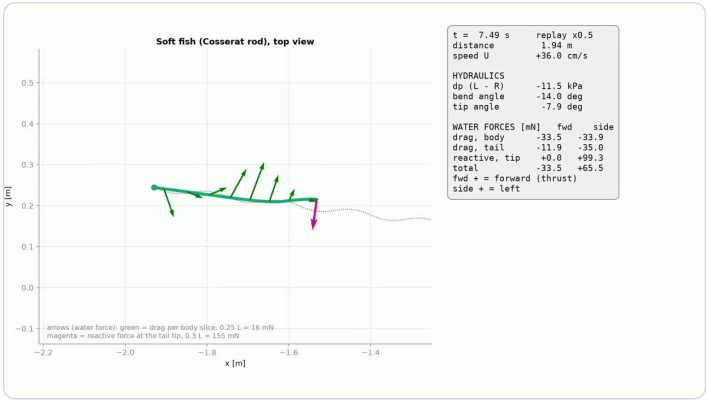
- Ogon ze sztywnych segmentów; quasi-statyczna hydrodynamika bez śladu wirowego, bez opóźnionego przeciągnięcia i bez oddziaływania między bryłami.
- Masa dodana uśredniona po osiach, bez dodanej bezwładności wokół osi przechyłu; tarcie zlinearyzowane przy 0,2 m/s.
- GUI wymaga GPU. Udokumentowano osiem pułapek biblioteki w wersji 1.5 wraz z obejściami.

PyElastica

Cała ryba to jeden miękki pręt Cosseratów: linia środkowa z obracającym się układem odniesienia, która może się zginać, skręcać, ścinać i rozciągać. To tutaj najtańszy sposób na symulację ciągle odkształcającego się ciała, które pływa swobodnie.

METODA	INTERFEJS	TESTOWANA WERSJA
Teoria prętów Cosseratów, jawny symplektyczny Position Verlet	Czysty Python, `import elastica as ea`, jądra numba	PyElastica 1.0.0, numba 0.68, Python 3.14 (działa; PyElastica oficjalnie wymienia 3.10–3.13)
INSTALACJA	**SZYBKOŚĆ**	**LICENCJA***
`pip install -r requirements.txt`, kilka minut	≈27 µs na krok pręta ze 100 elementów; 9–70 s na etap	MIT

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM Swobodne pływanie przy 2 Hz, widok z góry: 15 s symulacji w tempie 0,5× (30 s), wyrenderowane w 2560×1440 przez `scripts/animate.py` w gałęzi pyelastica. PyElastica nie ma GUI, więc matplotlib rysuje zapisane położenia pręta i odczyty zapisane w etapie 4. Są to prędkość, Δp, kąt zgięcia i kąt końcówki oraz siły wody w układzie ryby: opór całego ciała i tylnej połowy (ogona), siła reaktywna Lighthilla na końcówce i suma. Zielone strzałki to opór na każdym odcinku ciała, strzałka magenta to siła reaktywna na końcówce, we własnej skali. Plik filmu: `docs/media/pyelastica_free_swim.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).

Zasada działania

- **Ciało.** Pręt 0,40 m z 50 elementami. Każdy element ma przekrój eliptyczny (z tabeli 7 stacji), więc ogon jest miękki na boki i sztywny w pionie. Głowa jest 20× sztywniejsza.
- **Napęd od środka.** Ciśnienie w komorze zmienia krzywiznę spoczynkową strefy komór (0,20–0,32 m): κ_rest = −A_r·Δp / B. Napęd nie daje siły wypadkowej; w próżni środek masy dryfuje tylko o 10^{-15} m.
- **Hydraulika.** Ten sam model pompy o stałych obrotach, zaworu ±1 (przekaźnik, czas stanu 0,2 s) i komór co w MuJoCo i SOFA, liczony co 0,2 ms i sprzężony przez kąt zgięcia strefy komór.
- **Woda.** Własna siła: kwadratowy opór Morisona na jednostkę długości plus siła reakcyjna Lighthilla (duże amplitudy) na krawędzi spływu. Wbudowany model Stokesa dla ciał smukłych zostawiono tylko po to, by pokazać, że przy tej liczbie Reynoldsa (≈$1{,}8\cdot10^{5}$) jest błędny: jego siła jest ≈400× za mała.
- **Wyporność i głębokość.** Ciężar i wypór dla każdego elementu, moment prostujący od środka ciężkości poniżej osi, pęcherz i kaskadowy PID głębokości przeniesiony z MuJoCo.
- **Krok czasowy.** ≈19 µs, z jawnego warunku stabilności pręta.

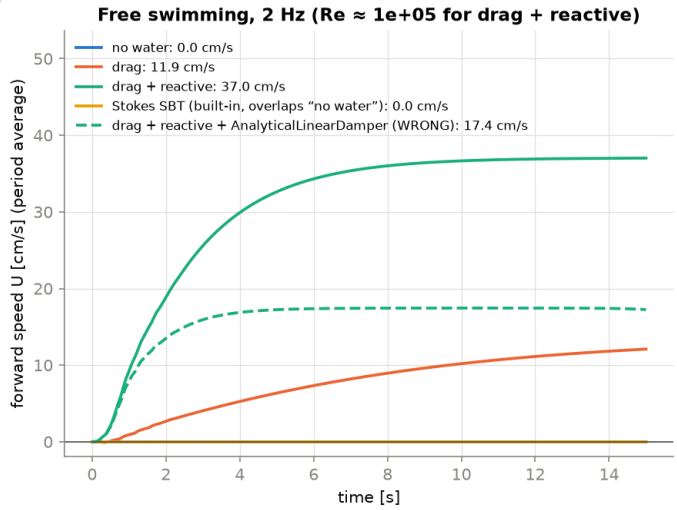
Dane wejściowe

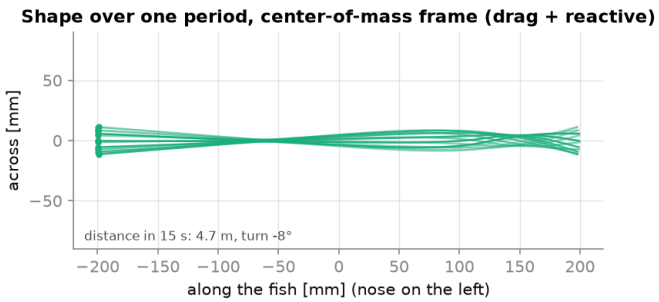
KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (`FISHROD/CONFIG.PY`)	MOŻLIWE TEŻ W PYELASTICA
Pręt	L 0,40 m, ρ 1050 kg/m³, E 0,5 MPa, ν 0,5, 50 elementów	kilka prętów połączonych przegubami, bryły sztywne
Kształt	półszerokość i półwysokość w 7 stacjach (24 × 34 mm w środku ciała), elipsa lub koło, sztywna głowa	dowolny promień i sztywność dla każdego elementu
Hydraulika	A_eff $4{,}3\cdot10^{-4}$ m², r_eff 5,5 mm, C_h $4{,}5\cdot10^{-10}$ m³/Pa, p_max 50 kPa, Q_const 60 ml/s, f 2 Hz, A_V 8 ml	wbudowane momenty mięśniowe, momenty jednorodne
Woda	model: none, drag, drag+reactive, stokes_sbt; C_n 1,2, C_t 0,01	sprzężenie z solverem przepływu metodą brzegu zanurzonego (SophT)

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (`FISHROD/CONFIG.PY`)	MOŻLIWE TEŻ W PYELASTICA
Wyporność i sterowanie	CG 5 mm poniżej osi, pęcherz 0–40 ml przy 10 ml/s, PID przy 100 Hz, harmonogram głębokości	kontakt i tarcie z dnem
Ustawienia etapów	siatki przeglądu (f 1,5–2,5 Hz × E ×0,5/1/2), czasy trwania, typ tłumienia	inne warunki brzegowe i tłumiki

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
e1 walidacja	wspornik vs teoria, częstotliwość własna, dryf energii dla n = 25/50/100	n = 50: błąd końca 1,05 %, błąd ω_1 1,8 %
e2 napęd	zgięcie vs ciśnienie i vs objętość; test napędu wewnętrznego	8 ml → 15,8 kPa, 0,377 rad
e3 na uwięzi	amplituda końca, faza, ciąg i siła boczna dla każdego modelu wody	ciąg 106 mN z siłą reakcyjną, 2,5 mN z samym oporem
e4 swobodne pływanie	prędkość w czasie; kształt ciała w jednym okresie; `free_swim.gif`	37,0 cm/s (0,93 długości ciała/s); 12,1 cm/s z samym oporem
e5 przegląd f × E	prędkość, liczba Strouhala, częstotliwość własna ogona	największy ogon przy 1,5 Hz: 44,5 cm/s; f_n 1,89/2,60/3,64 Hz
e6 głębokość	głębokość, objętość pęcherza, pochylenie, przechył, prędkość	1,0 → 1,5 m ustala się w 9,5 s, przeregulowanie 22 cm





Etap 4: wybór modelu wody decyduje o wyniku. Bez siły reakcyjnej (Lighthilla) ryba osiąga 12 cm/s; model Stokesa daje zero.

Etapy dema

1. Walidacja pręta względem teorii belek, zbieżność w 1/n
2. Napęd przez krzywiznę spoczynkową i sprzężenie hydrauliczne; test napędu wewnętrznego w próżni
3. Ogon na uwięzi z trzema modelami wody; ciąg z bilansu pędu
4. Swobodne pływanie w płaszczyźnie, porównanie modeli wody i tłumienia
5. Przegląd częstotliwość × sztywność, rezonans, liczba Strouhala
6. 3D z grawitacją, wyporem, pęcherzem i PID głębokości w trakcie pływania
7. Eksport sztywności do MuJoCo: niewykonany

Ograniczenia

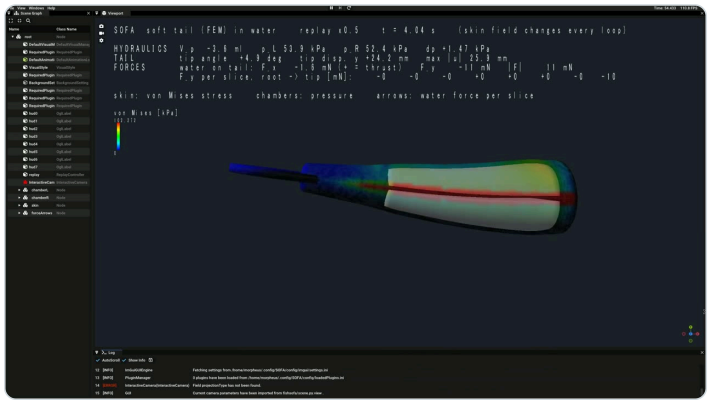
- Lokalny model wody bez śladu: liczba Strouhala jest za niska (0,12–0,2), a prędkość zawyżona.
- Brak rozłożonej masy dodanej, więc częstotliwość własna w wodzie jest za wysoka. Przekrój to elipsa, a nie cienka płyta płetwy.
- Komora sprowadzona do A_r·Δp i C_h; sprężystość liniowa. Bardzo sztywna sprężyna hydrauliczna psuje jawne sprzężenie.

SOFA + SoftRobots

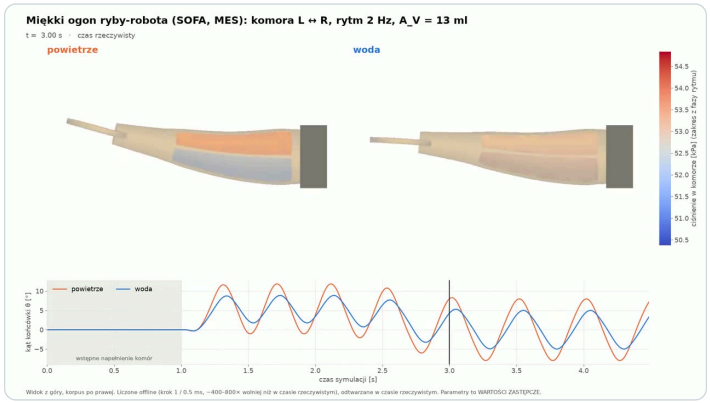
Trójwymiarowy model elementów skończonych silikonowego ogona z prawdziwymi wnękami komór. Pompa zadaje objętość komory, a SOFA wylicza potrzebne ciśnienie. Ogon jest utwierdzony u nasady, jak na stanowisku do pomiaru ciągu.

METODA	INTERFEJS	TESTOWANA WERSJA
Korotacyjna MES na czworościanach + więzy Lagrange'a dla komór	Sceny SofaPython3 (`createScene`), silnik w C++	Binaria SOFA v26.06.00 (SoftRobots w zestawie)
INSTALACJA	**SZYBKOŚĆ**	**LICENCJA***
`scripts/setup.sh`: ≈2 min + 230 MB, buduje wtyczkę CHOLMOD	100–800× wolniej niż czas rzeczywisty (siatka zgrubna, jeden rdzeń)	LGPL-2.1+ (SOFA), LGPL-3.0 (SoftRobots)

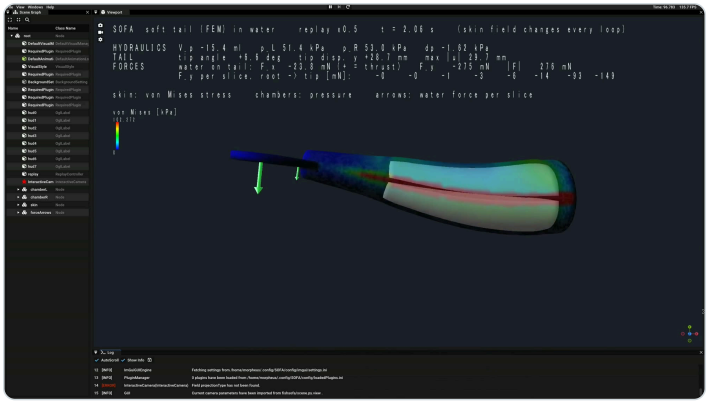
W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM GUI SOFA (ImGui) w 2560×1440 odtwarza przebieg w wodzie w tempie 0,5×; sam przebieg policzono offline (`scripts/record.py`, ≈30 min). Tekst pokazuje hydraulikę (V_p, p_L, p_R, Δp), ogon (kąt końcówki, przemieszczenie końcówki, max |u|) oraz siłę wody na ogon, łącznie i na odcinki. Zielone strzałki rysują siłę na każdym odcinku, a komory są pokolorowane ciśnieniem. Kolor skóry zmienia się w każdej pętli, każdy z własną legendą: przemieszczenie [mm], obciążenie wodą [Pa], potem naprężenie von Misesa [kPa]. Naprężenie jest liczone z zapisanych położeń węzłów tym samym modelem korotacyjnym co MES. Plik filmu: `docs/media/sofa_gui_replay.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).



FILM Film renderowany z gałęzi sofa (PyVista, 6,5 s): powietrze i woda obok siebie, pod spodem kąt końcówki, najpierw w czasie rzeczywistym, potem ostatni cykl 4× wolniej. Plik filmu: `docs/media/sofa_flapping_PL.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN Interfejs ImGui SOFA: graf sceny (komponenty sceny ogona) po lewej, okno widoku po prawej.

Zasada działania

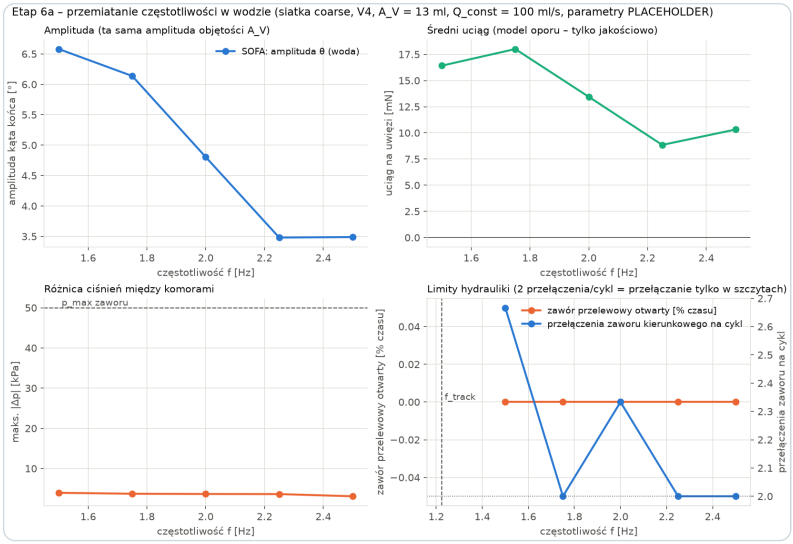
- **Siatka.** gmsh buduje ogon z dwiema wnękami. Poziom zgrubny ma 28 112 czworościanów i 7 744 węzły; poziom dokładny 142 096 czworościanów.
- **Materiał.** Korotacyjna sprężystość liniowa (duże obroty, małe odkształcenia), E 0,3 MPa, v 0,45. Domyślny wariant V4 dodaje w przegrodzie kręgosłup 20× sztywniejszy i co 4 mm obwodowe włókna pracujące tylko na rozciąganie.
- **Komory.** `SurfacePressureConstraint` w trybie przyrostu objętości: pompa ustawia objętość, a solver więzów zwraca ciśnienie.
- **Solver.** Niejawny Euler, solver więzów Gaussa–Seidela i rzadki rozkład Cholesky'ego CHOLMOD (4–15× szybszy od LDL). Krzywe statyczne wyznacza się pseudo-statycznie, trzymając każdy punkt, aż ruch wygaśnie.
- **Woda.** Własny kwadratowy opór normalny i tarcie styczne na każdym trójkącie skóry, przykładane jawnie; ciężar silikonu pomniejszony o wypór. Brak masy dodanej, siły nośnej i śladu.
- **Hydraulika.** Port hydrauliki z MuJoCo z pompą o stałych obrotach (zawór ±1, przekaźnik z histerezą 1 ml i czasem stanu 0,2 s), obieg zamknięty i wstępne napełnienie 20 ml (musi przekraczać |V_bias| + A_V + zapas).

Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE (`FISHSOFA/CONFIG.PY`)	MOŻLIWE TEŻ W SOFA
Geometria	ogon 0,20 m, przekrój 60 × 80 mm zwężany do 0,4, płetwa 70 × 120 × 6 mm; dwie komory po 0,12 m, ścianka 4 mm, przegroda 4 mm (po 91 ml)	dowolna siatka Gmsh, STL, OBJ lub VTK; sceny XML `.scn`
Materiał	E $3 \cdot 10^5$ Pa, v 0,45, ρ 1100; kręgosłup E × 20; włókna $2 \cdot 10^5$ N/m co 4 mm	materiały hipersprężyste, belki (BeamAdapter)
Napęd	f 2 Hz, A_V 13 ml, napełnienie wstępne 20 ml, Q_const 100 ml/s, p_max 50 kPa	sterowanie ciśnieniem, aktuatory cięgnowe, sterowanie odwrotne (SoftRobots.Inverse)
Środowisko	powietrze lub woda; współczynniki oporu C_n 1,0, C_t 0,01	kontakt i kolizje
Numeryka	krok 2 ms (0,5–1 ms w wodzie), tłumienie Rayleigha, solver cholmod/ldl/cg/warp, poziom siatki test/coarse/medium/fine	redukcja rzędu modelu (>100× szybciej wg Goury & Duriez 2018; wymaga treningu offline)
Sterowanie uruchomieniem	zmienne środowiskowe `FISHSOFA_LEVEL`, `_MODE`, `_ENV`, `_WORKERS`	interakcja w GUI

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
s1 siatka i ugięcie	raport jakości siatki; ugięcie końca pod własnym ciężarem na trzech siatkach	−40,5 mm (zgrubna) do −41,2 mm (dokładna)
s2a warianty konstrukcji	zgięcie dla: jednorodnego, z kręgosłupem, grubej ścianki, włókien, kręgosłupa + włókien	1,3° jednorodny vs 31° dla V4
s2 krzywa p–V	ciśnienie i kąt końca vs objętość komory, zbieżność siatki	50 ml: 16,1 kPa i 15,4° (siatka dokładna)
s3 symetria	komora lewa vs prawa	błąd ≤ 0,75 % w kącie
s4 machanie w powietrzu	kąt, ciśnienia, zachowanie objętości, iteracje solvera	±7,6° przy 2 Hz, $\lvert\Delta p\rvert \le 3{,}6$ kPa, 2,2 przełączenia zaworu na cykl
s5 woda vs powietrze	amplituda, faza, ciąg na uwięzi, siła boczna, moc oporu	±5,0° w wodzie (0,63× powietrza); ciąg 15,5 mN
s6 przeglądy, wideo	przeglądy częstotliwości i modułu Younga; `flapping.mp4` 1080p60	maks. ciąg 18,0 mN przy 1,75 Hz



Etap 6 w wodzie (A_V 13 ml, Q_const 100 ml/s). Amplituda maleje z 6,6° przy 1,5 Hz do 3,5° przy 2,25–2,5 Hz (brak rezonansu w wodzie), ciąg ma maksimum przy 1,75 Hz (18,0 mN), |Δp| nie przekracza 4 kPa (zawór przelewowy nigdy się nie otwiera), a zawór kierunkowy przełącza się 2,0–2,7 razy na cykl (f_track = Q_const/(2π·A_V) ≈ 1,2 Hz leży poniżej badanego zakresu). Ciąg pochodzi z modelu oporu i jest jakościowy.

Etapy dema

`0`	Sprawdzenie komponentów; znaczenie, znak i jednostki więzu objętości komory (≈2,5 min)
`1`	Siatki i ugięcie pod własnym ciężarem (≈10 min)
`2`	Warianty V0–V4; krzywe p–V i kąta, zbieżność siatki (≈35 min)
`3`	Symetria lewo/prawo (≈3 min)
`4`	Antagonistyczne machanie w powietrzu (≈25 min)
`5`	Woda vs powietrze, ciąg na uwięzi (30–60 min)
`6`	Przeglądy częstotliwości i sztywności, 13 symulacji (≈25 min na 9 wątkach)

Ograniczenia

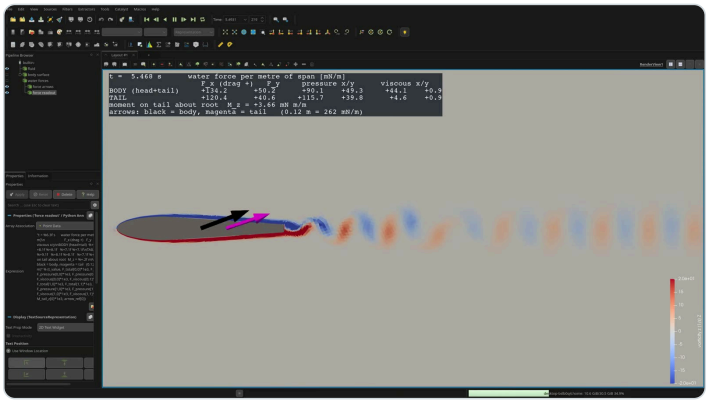
- Brak przepływu i siły reakcyjnej, więc ciąg jest jakościowy. Ogon jest utwierdzony; ryba nie pływa.
- Liniowe czworościany blokują się w cienkich ściankach, co zawyża ciśnienie o 15–27 % (zależnie od pary porównywanych siatek). Materiał jest korotacyjny liniowy, nie hipersprężysty.
- Wolno: jawny opór ogranicza krok do 0,5 ms w wodzie. W naszych testach SOFA master (v26.12-dev, niewydany) dawał drgającą lub rozbiegającą się komorę ze sztywnymi włóknami, więc demo zostaje na v26.06 (szczegóły w `SOFA/README.md`; zgłoszenia upstream brak).
- Eksport równoważnych sztywności przegubów do MuJoCo (etap 7) nie został wykonany.

OpenFOAM + preCICE + CalculiX

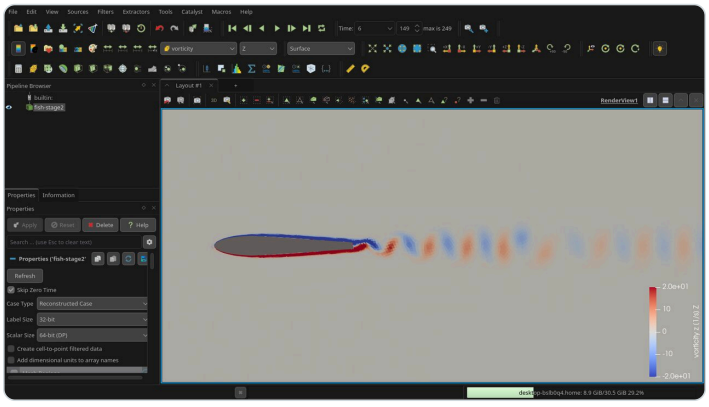
Jedyne demo, które rozwiązuje rzeczywisty przepływ wody. Solver CFD i solver MES konstrukcji wymieniają siły i przemieszczenia w każdym kroku czasu, aż się zgodzą. To przekrój 2D ogona z nieruchomą głową.

METODA	INTERFEJS	TESTOWANE WERSJE
Podzielona FSI: objętości skończone + nieliniowa MES, sprzężenie niejawne	Słowniki OpenFOAM, `.inp` CalculiX, XML preCICE; narzędzia w Bash i Pythonie	OpenFOAM v2606 (film policzono ponownie w v2512), CalculiX 2.20 (istnieje 2.23; adapter preCICE v2.20.2 obsługuje 2.20), preCICE 3.4.1
INSTALACJA	**SZYBKOŚĆ**	**LICENCJA***
`setup.sh`, ≈1,5 h, głównie budowa ze źródeł	0,6–1 s na okno 2,5 ms; etapy 4–6 trwają 3 h 47 min łącznie (część przypadków liczono równolegle, więc czasy z listy etapów sumują się do więcej)	GPL-3.0 (OpenFOAM), GPL-2.0+ (CalculiX), LGPL-3.0 (preCICE)

W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM ParaView 6.1 w 2560×1440 odtwarza etap 2 (ciało sztywne, U = 0,2 m/s, 10 s przepływu) w tempie ok. 0,5×. `tools/pv_gui.py` dodaje ramkę tekstu, która podąża za czasem animacji i jest czytana z obiektów funkcyjnych `forces`. Pokazuje siłę wody na ciało i na ogon (suma, część ciśnieniowa i lepka, w mN na metr rozpiętości) oraz moment na ogonie względem nasady. Strzałki pokazują siłę całkowitą w środkach ciała (czarna) i ogona (magenta). Przypadek policzono ponownie na potrzeby raportu w OpenFOAM v2512 w oficjalnym kontenerze: 20 665 komórek, 90 s na 4 rdzeniach. Plik filmu: `docs/media/openfoam_paraview_demo.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN ParaView z wczytanym przypadkiem OpenFOAM: przeglądarka potoku i właściwości czytnika po lewej, pole wirowości w chwili t = 6 s po prawej.

Zasada działania

- **Płyn.** `pimpleFoam` rozwiązuje nieściśliwe laminarne równania Naviera–Stokesa w 2D (jedna komórka w głąb, więc siły są na metr rozpiętości) na siatce odkształcającej się razem z ogonem.
- **Ciało stałe.** CalculiX liczy dynamiczną nieliniową MES (duże odkształcenia, liniowo sprężysty silikon, E 0,3 MPa) ogona z komorami w stylu PneuNet.

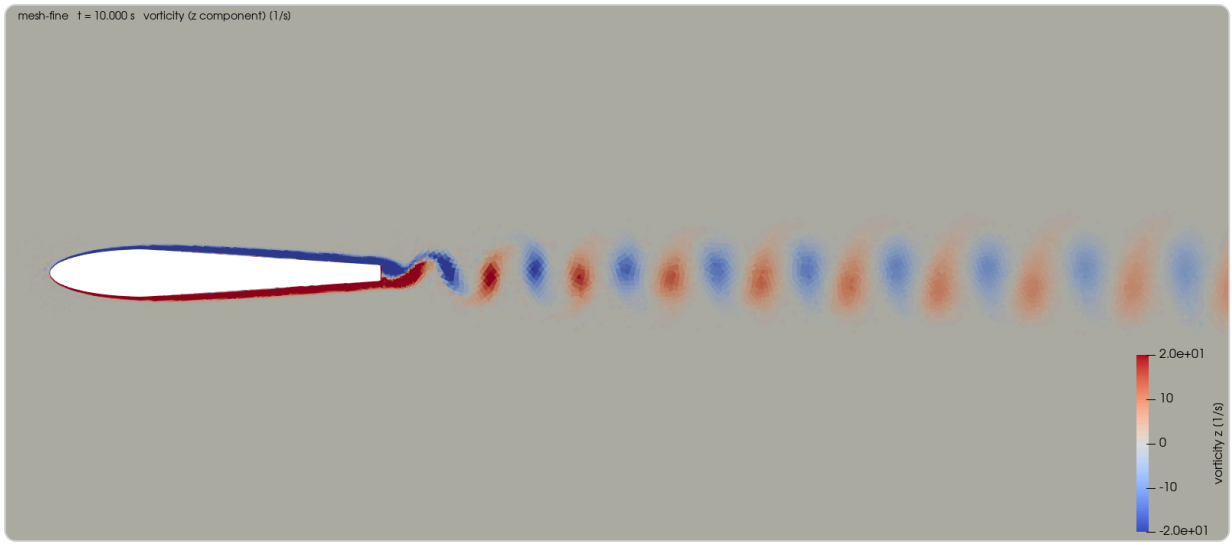
- **Sprzężenie.** preCICE odwzorowuje siły płynu na ciało stałe i przemieszczenia ciała na siatkę płynu, a każde okno 2,5 ms powtarza metodą quasi-Newtona IQN-ILS, aż oba się zgodzą (średnio 4,7 iteracji).
- **Dlaczego niejawnie.** Silikon ma gęstość prawie jak woda, więc sprzężenie jawne jest niestabilne dla każdego kroku czasu (efekt masy dodanej). Etap 3 pokazuje wzrost siły 13× na okno.
- **Napęd.** Zadane ciśnienie w komorze p_L = P0·max(0, sin 2πft), z przeciwną połówką fali w p_R. Wejściem jest ciśnienie, a nie objętość.
- **Ciąg.** Uśredniona po cyklu siła osiowa na nieruchomym ciele (głowa + ogon).

Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE	MOŻLIWE TEŻ W TYM ZESTAWIE
Geometria (`params.py`)	ogon 0,15 m, grubość 30 → 10 mm, komory na 10–110 mm, ścianki 3 mm, 10 cel na stronę; głowa pół-elipsa 60 mm; domena 3L przed, 8L za	pełna geometria 3D
Materiały i woda	E $3 \cdot 10^5$ Pa, ν 0,45, ρ 1070 kg/m³; woda ρ 1000, ν 10^{-6} m²/s	materiał hipersprężysty, tłumienie materiałowe (CalculiX)
Przypadek (`new-fsi-case.sh`)	prędkość napływu U, krok czasu, czas końcowy, P0, częstotliwość, sprzężenie niejawne/jawne	swobodne ciało z solverem 6 stopni swobody
Ustawienia OpenFOAM	PIMPLE + GAMG, laplasjanowy ruch siatki, obiekty funkcyjne sił i wirowości, rampa na wlocie, boki z poślizgiem	turbulencja RANS/LES, siatki overset lub przesiatkowanie dla dużych amplitud
Ustawienia CalculiX	`fsi.inp`: dynamika nieliniowa, HHT α −0,2, solver PARDISO, tablice amplitudy ciśnienia	kontakt ścianek komór
Ustawienia preCICE	odwzorowanie RBF (promień 5 mm), IQN-ILS, zbieżność 10^{-3}, punkt obserwacji końca	kolejni uczestnicy, np. model hydrauliki sterowany objętością
Siatka	gmsh, zagęszczenie przez `MESH_SCALE` (0,7 / 1,0 / 1,4)	dowolny generator siatek OpenFOAM

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
Pola przepływu	prędkość, ciśnienie, wirowość, średnie czasowe dla ParaView	ścieżka wirowa Kármána za ciałem
Siły	siła i moment ciśnieniowe i lepkie na każdym fragmencie brzegu (głowa, ogon)	ciało sztywne przy 0,2 m/s: opór 0,13 N/m, ⅔ ciśnieniowy
E1 suchy ogon	ugięcie końca vs ciśnienie, symetria L/R	1,2 mm/kPa; 24 mm (16 % L) przy 20 kPa
E3 sprzężenie	stabilność jawnego vs niejawnego	jawne się rozbiega; niejawne stabilne
E4 z napędem	amplituda końca w wodzie vs na sucho, ciąg na cykl	28,3 mm w wodzie vs 20 mm na sucho przy 1 Hz
E5 napływ	średnia siła osiowa i liczba Strouhala vs prędkość	opór wypadkowy przy 0,05–0,2 m/s; zero dopiero ok. 0,02 m/s
E6 częstotliwość	amplituda i ciąg vs częstotliwość	rezonans w wodzie ≈1 Hz (na sucho 3,39 Hz)



Etap 2, siatka dokładna, U = 0,2 m/s: ślad wirowy, którego nie pokaże żadne z pozostałych pięciu narzędzi.

Etapy dema

0 Oficjalny tutorial perpendicular-flap do sprawdzenia instalacji (34 s)

1 Samo ciało stałe: ugięcie vs ciśnienie (≈10 s)

2 Sam płyn, ciało sztywne: opór i zbieżność siatki (7 min)

3 Ogon pasywny: sprzężenie jawne vs niejawne (10 min)

4 Ogon z napędem w stojącej wodzie vs na sucho (16–80 min)

5 Napływ 0,05/0,1/0,2 m/s (≈30 min każdy)

6 Przegląd częstotliwości 0,5–2 Hz (16–102 min każdy)

Ograniczenia

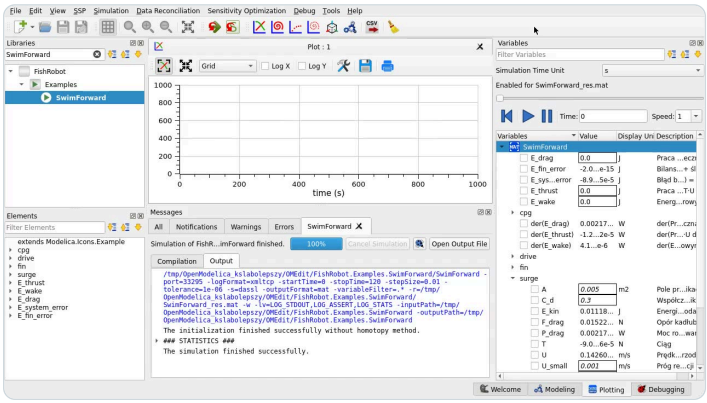
- 2D: brak wirów krańcowych, a siły są na metr rozpiętości. Przepływ laminarny przy $Re \approx 4 \cdot 10^4$.
- Nieruchoma głowa, więc brak swobodnego pływania i odrzutu. Napęd ciśnieniem, nie objętością. Brak tłumienia materiałowego.
- Odkształcanie siatki ogranicza amplitudę końca do ≈15–20 % L (24 mm = 16 % L w E1, 28,3 mm ≈ 19 % L w E4). Dwie jednorodne komory dają falę stojącą i tępy koniec, więc ogon generuje opór wypadkowy.
- Wolne i najtrudniejsze w instalacji z sześciu.

OpenModelica

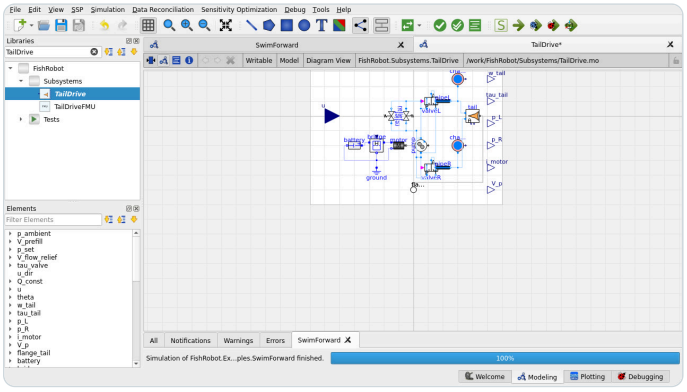
Równaniowy model całego układu napędowego, od baterii przez silnik, pompę, przewody i komory do ogona o jednym stopniu swobody. To jedyne demo z elektryką, bilansem energii, eksportem FMU i pełnym procesem kalibracji.

METODA	INTERFEJS	TESTOWANA WERSJA
Akauzalne równania Modelica → DAE → kod C, solver o zmiennym kroku	Modelica (GUI OMEdit), Python przez OMPython i FMPy	OpenModelica 1.27.1, MSL 4.1.0
INSTALACJA	**SZYBKOŚĆ**	**LICENCJA***
repozytorium apt (`install_system.sh`) + venv (`install_user.sh`)	16 symulacji ≈0,2 s po ≈1 s kompilacji	OSMC-PL 1.8 lub AGPL-3.0 (OpenModelica), BSD-3 (MSL)

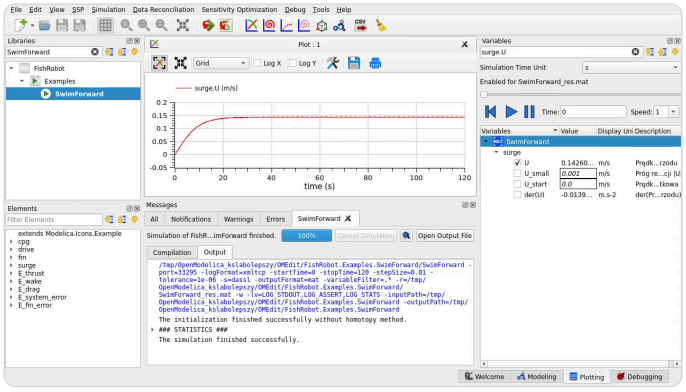
W programie: GUI i film demonstracyjny



FILM OMEdit (OpenModelica 1.27.1, oficjalny kontener): przykład SwimForward jest symulowany (kompilacja i obliczenia ≈5 s; oczekiwanie wycięte), wykreślana jest prędkość U, a potem dodawany ciąg T. Plik filmu: `docs/media/openmodelica_demo.mp4` (odtwarzany w wersji HTML).



EKRAN Widok diagramu `FishRobot.Subsystems.TailDrive` w OMEdit: bateria, mostek H, silnik, pompa, przewody, dwie komory, zawory przelewowe i ogon.



EKRAN Widok wykresów OMEdit po symulacji SwimForward (1,5 Hz): prędkość ustala się na 143 mm/s, czyli 14,3 cm/s jak w README.

Zasada działania

- **Komponenty akauzalne.** Części łączy się złączami fizycznymi. Własny port hydrauliczny niesie ciśnienie p i przepływ V_flow, których iloczyn to moc. Kompilator sam porządkuje równania, więc nie ma okablowania wejście/wyjście.
- **Łańcuch napędu.** Bateria 2S LiPo 7,4 V → mostek H → silnik DC → pompa zębata ($Q = D \cdot \omega - k_{leak} \cdot \Delta p$) → przewody (tarcie laminarne plus turbulentne Haalanda, straty miejscowe) → dwa zawory kierunkowe 3/2 (dwa stany, ±1) → komory z nieliniową tablicą p–V → zawory przelewowe. Silnik pracuje na pełnym napięciu, a pompa ma stały wydatek (≈33 ml/s pod obciążeniem).
- **Ogon i płetwa.** Ogon to tłok obrotowy o jednym stopniu swobody: $(J + J_{added})\cdot\ddot{\theta} = \tau - k\theta - c\dot{\theta} - c_h|\theta|\theta$. Ciąg pochodzi ze wzoru Lighthilla dla sztywnej płetwy i napędza równanie ruchu postępowego.
- **Balast.** Silnik ze śrubą pociągową przesuwa tłok strzykawki; równanie ruchu pionowego i kaskadowy PID głębokości zamykają pętlę.

- **Energia.** Każda strata jest całkowana, a bilans domyka się z dokładnością ≈10^{-6}.
- **Eksport i kalibracja.** `TailDrive` eksportuje się jako FMU 2.0 do kosymulacji. Dziesięć modeli stanowisk i `calibrate.py` (najmniejsze kwadraty) identyfikują parametry krok po kroku, od silnika do wody.

Dane wejściowe

KATEGORIA	UŻYWANE W DEMIE	MOŻLIWE TEŻ W MODELICE
Elektryka	bateria 7,4 V, R_int 0,05 Ω, 16,3 Wh; silnik R 1 Ω, L 0,5 mH, k 0,01 N·m/A, bezwładność wirnika	napięcie zależne od stanu naładowania, straty PWM, modele cieplne
Hydraulika	pompa 0,3 ml/obr., przecieki, η 0,8; przewód 0,2 m × 4 mm, ζ 1,5, chropowatość 25 µm; zawór 50 kPa; tablica p–V komory (11 punktów lub plik CSV)	`Modelica.Fluid` i media, ściśliwe lub dwufazowe (wariant jest już w `HydraulicsFluid/`)
Ogon i płetwa	chłonność 2·10^{-5} m^3/rad, k 2 N·m/rad, bezwładność, bezwładność dodana, tłumienie; rozpiętość płetwy 0,06 m, C_T 1,0	krzywa p–V z SOFA albo z pomiaru
Ciało i balast	m 1 kg, masa dodana, C_d 0,3, pole 0,005 m^2; strzykawka 20 mm × 40 mm (12,5 ml), skok śruby 1 mm	biblioteka wielobryłowa do ruchu 3D
Sterowanie	amplituda V_ref 4 ml, 1,5–2,5 Hz, przekaźnik δ 1 ml, czas przetrzymania 0,2 s; wzmocnienia PID głębokości	dowolny regulator w postaci schematu blokowego
Dane pomiarowe	pliki CSV dla `calibrate.py`: skok silnika, pompa, przewód, cykle komory, zawór, ogon, ciąg, holowanie i wybieg kadłuba, balast	tablice z `.mat`/`.txt`, import FMU
Uruchomienie	parametry przez `-override`, modyfikatory w OMEdit	wybór solvera: DASSL, IDA, CVODE, Euler

Dane wyjściowe

WYNIK	ZAWARTOŚĆ	PRZYKŁADOWA WARTOŚĆ
Przebiegi czasowe (.mat)	każda zmienna: p_L, p_R, przepływy, prądy, prędkość silnika, θ, ciąg, prędkość, głębokość, objętość balastu	zawór otwiera się przy ≈51 kPa (HydraulicsStep)
Bilans energii	strata na każdym komponencie, moc mechaniczna, energia zmagazynowana, błąd bilansu	1,8 W przy 1,5 Hz → ≈9,0 h na 16,3 Wh
Pływanie	prędkość postępowa, ciąg, moc baterii vs częstotliwość	13,3–14,9 cm/s w zakresie 1,5–2,5 Hz (14,3 przy 1,5 Hz, 13,3 przy 2 Hz), 1,76–1,78 W; 2,7 przełączenia zaworu na cykl przy 1,5 Hz, 2,0 powyżej
Regulacja głębokości	głębokość, położenie tłoka, prąd	zanurzanie 3 cm/s, przeregulowanie 6 %, błąd 5 mm
FMU	`TailDrive.fmu` (linux64, 1,8 MB) + porównanie z OpenModelica	różnica 0,016 % amplitudy
Raporty kalibracji	dopasowane parametry z niepewnością 1σ i macierzą korelacji	np. C_d kadłuba 0,402 ± 0,9 % (dane syntetyczne)



przewody 42,1 % łożyska silnika 28,2 % tarcie pompy 13,2 % zawory kierunkowe 8,3 % uzwojenie silnika 4,4 % ogon 1,3 % pozostałe 2,5 %

Gdzie idzie energia (scenariusz EnergyBudget: 60 s przy 1,5 Hz, 1,8 W). (Przy wcześniejszej pompie rewersyjnej uzwojenie silnika brało 78,5 %.) Przy stałej pompie straty przenoszą się z rewersowania wirnika na tłoczenie pełnego przepływu przez cały czas: przewody 42,1 %, łożyska silnika 28,2 %, tarcie pompy 13,2 %, zawory kierunkowe 8,3 %, uzwojenie silnika 4,4 %, ogon 1,3 %. W SwimForward ≈0,1 % energii baterii staje się użyteczną pracą napędową. Demo nie zawiera wykresów w repo; generują je skrypty.

Etapy dema

1–2 Przewód, komora i zawór przelewowy z testami (laminarny, turbulentny vs MSL, obieg zamknięty)

3–4 Bateria, mostek H, silnik, pompa; ogon, CPG i podukład TailDrive; przegląd częstotliwości

5–7 Bilans energii; balast i regulacja głębokości; płetwa i ruch postępowy, pływanie naprzód

8–9 Eksport FMU i pętla w FMPy; wariant `Modelica.Fluid` (te same wyniki z dokładnością 0,5 %, 6× wolniej)

10 Stanowiska kalibracyjne i `calibrate.py` dla 10 podukładów

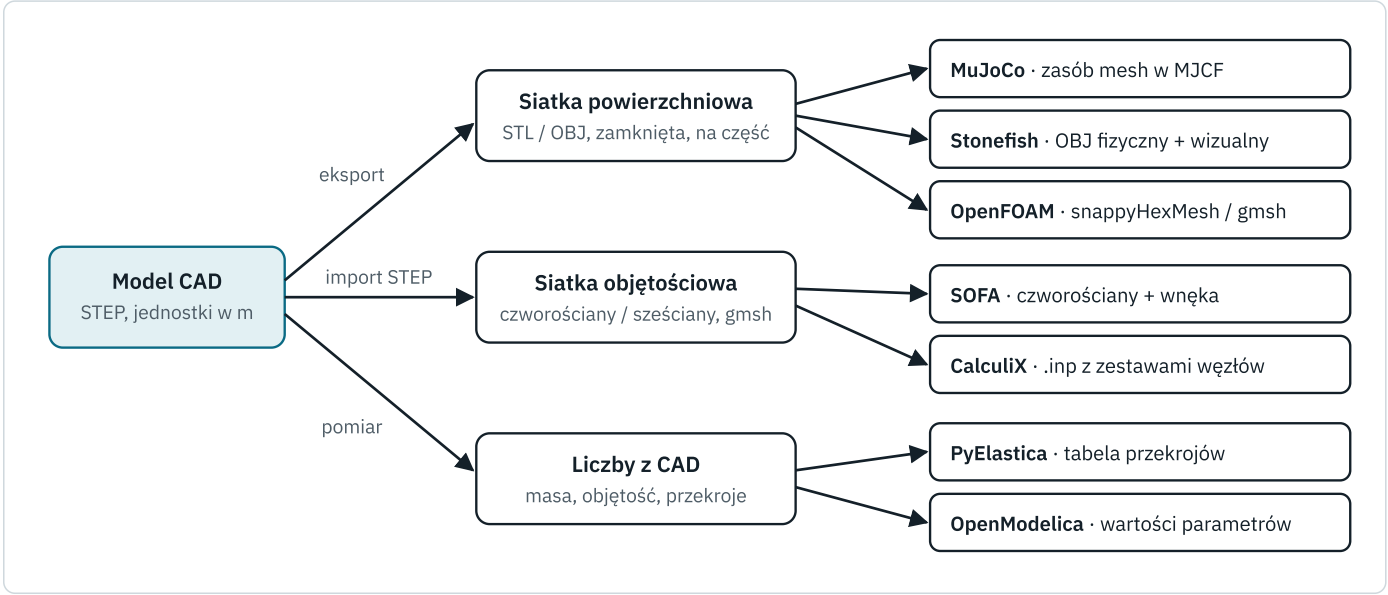
Ograniczenia

- Ogon ma jeden stopień swobody (brak fali biegnącej); ciąg to zastępczy wzór Lighthilla.
- Ruch postępowy, pionowy i odchylanie nie są sprzężone; opór i masa dodana są stałe.
- Skupiona, nieściśliwa hydraulika bez histerezy; idealna elektryka. FMU działa tylko na systemie, na którym go zbudowano.

4 · Od CAD do symulacji oraz ustawianie parametrów

Żadne z sześciu dem nie importuje dziś pliku CAD. MuJoCo, Stonefish i PyElastica budują rybę w kodzie z prostych brył albo z tabeli przekrojów; SOFA i OpenFOAM generują ogon parametrycznie w gmsh; OpenModelica w ogóle nie używa geometrii. Gdy powstanie model CAD prawdziwego robota, każde narzędzie potrzebuje z niego czegoś innego. Ten rozdział pokazuje czego, jak to tam przenieść oraz jak dobiera się i ustawia parametry fizyczne i numeryczne.

Czego każde narzędzie potrzebuje z modelu CAD



Jeden model STEP daje trzy rodzaje wejścia. Narzędzia brył sztywnych biorą siatki powierzchniowe poszczególnych części; solvery MES biorą siatkę objętościową silikonu z wnękami komór; PyElastica i OpenModelica biorą tylko liczby zmierzone na modelu CAD. Siatkę płynu OpenFOAM buduje się wokół siatki powierzchni ciała.

Import CAD w poszczególnych narzędziach

NARZĘDZIE	CZEGO POTRZEBUJE	FORMATY	DROGA Z CAD	NA CO UWAŻAĆ
MuJoCo	jedna bryła sztywna na część (kadłub, każdy segment ogona, płetwa), z masą i bezwładnością	STL, OBJ jako zasoby `<mesh>` w MJCF; URDF	Podzielić ogon na segmenty w CAD, wyeksportować każdą część do STL/OBJ w metrach, dodać jako geometrię mesh. Masa i bezwładność wynikają z siatki i gęstości albo wpisuje się je z właściwości masowych CAD. URDF wyeksportowany z CAD można wczytać i zapisać jako MJCF.	Kolizje używają otoczki wypukłej siatki. Model płynu widzi tylko równoważną elipsoidę dla każdej geometrii, a nie kształt siatki. Wypór nadal trzeba dodać samemu (jak w demie).
Stonefish	zamknięta siatka fizyczna o małej liczbie trójkątów i gładka siatka wizualna dla każdego ogniwa	OBJ (użyty tutaj), wskazywany w XML `.scn`	Wyeksportować każde ogniwo do OBJ, kopię fizyczną zdecymować do kilkuset trójkątów (demo: 320), wizualną zostawić dokładną. `tools/make_meshes.py` pokazuje cały proces z trimesh + manifold3d: test szczelności, objętości, bilans masy, dobór balastu, wypełnienie XML z szablonów.	Wypór, opór i masa dodana liczone są na każdym trójkącie, więc siatka musi być zamknięta, z normalnymi na zewnątrz. Więcej trójkątów spowalnia każdy krok. Materiały można definiować tylko w głównym pliku scenariusza.
PyElastica	bez siatki: linia środkowa i jeden przekrój na element	brak (liczby w `fishrod/config.py`)	Pociąć ciało z CAD w stacjach wzdłuż długości (np. `trimesh.section`), odczytać półszerokość a(s) i półwysokość b(s) albo od razu policzyć pole i momenty bezwładności przekroju, i wypełnić tabelę profilu.	Pręt nie ma wnęk. Komory wchodzą tylko przez A_r (zgięcie na ciśnienie) i C_h (podatność), które lepiej zmierzyć niż liczyć.
SOFA	czworościenna siatka objętościowa silikonu i zamknięta powierzchnia z trójkątów dla każdej wnęki komory	`.msh` (Gmsh), `.vtk` (legacy 4.2), powierzchnie STL/OBJ	W gmsh zastąpić parametryczną geometrię z `fishsofa/mesh_gen.py` (już zbudowaną jądrem OCC) wywołaniem `gmsh.model.occ.importShapes("tail.step")`. Zdefiniować grupy fizyczne dla utwierdzonej nasady i ścian wnęk, potem siatkować.	Przez każdą cienką ściankę co najmniej 2–3 elementy: przy 1–2 liniowych czworościanach ciśnienie wychodzi o 15–25 % za wysokie. VTK 5.1 wywraca `MeshVTKLoader`. Powierzchnia każdej wnęki musi być zamknięta.

NARZĘDZIE	CZEGO POTRZEBUJE	FORMATY	DROGA Z CAD	NA CO UWAŻAĆ
OpenFOAM + CalculiX	płyn: siatka wody wokół ciała z nazwanymi fragmentami brzegu; ciało stałe: siatka MES ogona z zestawami węzłów	płyn: STL dla snappyHexMesh albo `.msh` przez `gmshToFoam` (użyte tutaj); ciało stałe: `.inp` CalculiX	Płyn: wyeksportować powierzchnię ciała do STL i siatkować blockMesh + snappyHexMesh (3D) albo zaimportować STEP do gmsh jak w `tools/make_geometry.py`. Ciało stałe: siatkować w gmsh lub FreeCAD FEM i zapisać `.inp` z zestawami dla utwierdzonej nasady, powierzchni zwilżonej (sprzężenie) i ścian komór (obciążenie ciśnieniem).	Nazwy fragmentów brzegu i zestawów muszą zgadzać się z `preciceDict` i `config.yml`. Siatka płynu odkształca się z ogonem, co ogranicza amplitudę końca do ≈15 % L. Przypadek 2D wymaga wyciągnięcia na grubość jednej komórki.
OpenModelica	bez geometrii; tylko wartości skupione	brak dla fizyki; MultiBody może pokazać kształty STL jako wizualizację	Odczytać liczby z modelu CAD: masy, bezwładności, środek wyporu, objętość komory i jej zmianę na radian zgięcia (D_tail = dV/dθ), długości i średnice przewodów, średnicę i skok strzykawki.	Krzywa p–V komory zależy od silikonu, nie tylko od kształtu: wziąć ją z SOFA albo z próby strzykawką (model już czyta ją z CSV).

Jak dobiera się parametry

Każda wartość w demach jest zastępcza. Prawdziwe wartości pochodzą z pięciu źródeł, w tej kolejności:

1. **Karty katalogowe:** R, L, k i bezwładność wirnika silnika, wydajność pompy na obrót, napięcie i pojemność baterii, częstotliwość i szum czujników.
2. **Właściwości masowe z CAD:** masy, objętości, środki ciężkości i wyporu, bezwładności, objętość komory.
3. **Badania materiału:** gęstość i moduł Younga silikonu (próba rozciągania lub wciskania odlanej próbki).
4. **Identyfikacja na stanowiskach, zgodnie z przepływem energii:** silnik → pompa → przewód → komora → zawór → statyka ogona → dynamika ogona → ciąg → kadłub → balast. Każdy krok ustala kilka parametrów, gdy poprzednie są już znane. To 11-krokowa procedura z dema OpenModelica (`calibrate.py`); te same pomiary służą pozostałym narzędziom.
5. **Dokładne modele jako odniesienie dla prostych:** krzywa p–V z SOFA wypełnia tablicę komory w OpenModelica; amplituda końca, masa dodana i ciąg z OpenFOAM sprawdzają współczynniki wody w MuJoCo, Stonefish i PyElastica.

Parametry numeryczne (krok czasu, rozmiar siatki, liczba elementów) nie są fizyką. Dobiera się je z warunku stabilności i sprawdza testem zbieżności, nigdy nie stroi pod wynik. Demo Stonefish mówi to wprost: gdy pierwsza wersja płynęła 0,3 cm/s, zdiagnozowano przyczynę zamiast stroić współczynniki, aż ryba ruszy.

NARZĘDZIE	KROK CZASU	SIATKA LUB DYSKRETYZACJA
MuJoCo	2 ms, `implicitfast`; najsztywniejszy mod ω_n·dt ≈ 0,05 (warunek: < 0,5)	5 segmentów ogona (z konstrukcji, nie z testu zbieżności)
Stonefish	0,5 ms: jawne sprężyny przegubów wymagają ω·dt < 2, a 2 ms eksplodowało; 4000 Hz daje tę samą prędkość	siatka fizyczna 320 trójkątów na bryłę
PyElastica	dt < min(Δl/c, Δl²/(r·c)) ≈ 19 µs, liczony automatycznie	n = 50 elementów: błąd ≈1 % względem teorii belek
SOFA	2 ms w powietrzu; 0,5 ms w wodzie, z warunku jawnego oporu c·dt/m < 0,5	coarse/medium/fine; zgrubna zawyża ciśnienie o 20–27 % względem dokładnej (w Ograniczeniach 15–27 %: różne pary siatek)
OpenFOAM FSI	2,5 ms, ten sam w OpenFOAM, CalculiX i oknie preCICE	trzy siatki: 1,0 % zmiany oporu między dwiema najgęstszymi; domena 1,5× zmienia opór o 3,8 %
OpenModelica	zmienny krok (DASSL), tolerancja 10^{-6}	brak; atrybuty `nominal` skalują zmienne

Gdzie ustawia się parametry i który pomiar je identyfikuje

NARZĘDZIE	GDZIE SĄ	JAK JE ZMIENIĆ	LICZONE AUTOMATYCZNIE	IDENTYFIKOWANE PRZEZ (PLAN Z README)
MuJoCo	dataclass `FishConfig`, `fishsim/config.py`	edycja pliku albo `FishConfig(tail_freq=1.5)` w Pythonie; model MJCF generuje się na nowo	masa kadłuba (neutralna przy połowie pęcherza), położenie środka wyporu wzdłuż (trym), sztywność przegubów pasywnych (z rezonansu 3 Hz)	ogon na stole (ciśnienie vs kąt → A·r, k przegubów, C_h); ogon w wodzie (rezonans, tłumienie); ciąg na uwięzi; nagranie w basenie (prędkość → C_blunt, C_slender; skręt → C_Kutta); ważenie pęcherza pod wodą
Stonefish	`config/default.json` + łatki scenariuszy `config/sN_*.json`	edycja JSON albo `--set rhythm.freq=1.5`; bez rekompilacji	masa i położenie stalowego balastu, neutralna objętość VBS, objętości siatek (`make_meshes.py`)	procedura MuJoCo bez zmian, plus tłumienie kołysania i promień skrętu
PyElastica	dataclassy w `fishrod/config.py` (Rod, Fish, Hydraulics, Water, Buoyancy, etapy)	edycja albo `HydraulicsConfig(tail_freq=1.5)` w skrypcie	stabilny krok czasu, położenie pęcherza, macierze sztywności przekrojów	zgięcie vs ciśnienie i objętość (A_r, C_h, E); częstotliwość własna i tłumienie w powietrzu i wodzie; ciąg na uwięzi i prędkość w basenie (C_n, C_t, współczynnik reakcyjny); skok głębokości (pompa pęcherza, PID)

NARZĘDZIE	GDZIE SĄ	JAK JE ZMIENIĆ	LICZONE AUTOMATYCZNIE	IDENTYFIKOWANE PRZEZ (PLAN Z README)
SOFA	`TailConfig` w `fishsofa/config.py`; zmienne środowiskowe `FISHSOFA_*`	edycja, np. `young_modulus`, `tail_freq`; siatka generuje się na nowo i jest buforowana według skrótu geometrii	siatki, objętości wnęk, masa wody w komorach	strzykawka do jednej komory co 5 ml z manometrem i zdjęciem z góry: dopasować E do krzywej p–V, potem współczynnik kręgosłupa i sztywność włókien do krzywej kąt–objętość; ciąg na wadze w wannie
OpenFOAM FSI	`tools/params.py` (geometria, materiały); `system/caseParams`; słowniki; `fsi.inp`; `precice-config.xml`	`new-fsi-case.sh --u 0.1 --p0 15000 --freq 1.5 --coupling implicit` tworzy nowy przypadek	siatki (gmsh), tablice ciśnienia napędu (`make_actuation.py`)	głowa na jednoosiowym czujniku siły w zbiorniku, kamera z góry: średnia siła osiowa, amplituda końca na sucho i w wodzie, prędkość napływu przy zerowej średniej sile → E i tłumienie
OpenModelica	deklaracje `parameter` w plikach `.mo`	okno parametrów OMEdit, modyfikatory typu `cpg(f=1.5)` albo `-override cpg.f=1.5` przy uruchomieniu (OMPython w skryptach)	krzywa p–V komory z pliku CSV, składniki bilansu energii	`calibrate.py` z 10 modelami stanowisk (silnik, pompa, przewód, komora, zawór, ogon statycznie i dynamicznie, ciąg, holowanie i wybieg kadłuba, balast): najmniejsze kwadraty z niepewnością 1σ i macierzą korelacji

5 · Porównanie

Macierz możliwości

● zamodelowane w demie ◐ uproszczone lub częściowe ○ niezamodelowane

MOŻLIWOŚĆ	● MUJOCO	● STONEFISH	● PYELASTICA	● SOFA	● OPENFOAM FSI	● OPENMODELICA
Swobodne pływanie całej ryby	●	●	●	○ utwierdzony	○ głowa nieruchoma	◐ ruch postępowy + pionowy
Odkształcenie miękkiego ogona	◐ 5 segmentów	◐ 5 segmentów	◐ ciągły pręt	● MES 3D	● MES 2D	○ 1 st. swobody
Ciśnienie w komorze z konstrukcji	◐ stałe C_h	◐ stałe C_h	◐ stałe C_h	●	◐ ciśnienie jest wejściem	◐ tablica p–V
Przepływ wody, ślad, wiry	○	○	○	○	●	○
Siły hydrodynamiczne	◐ model elipsoid	◐ na ściankach siatki	◐ Morison + Lighthill	◐ tylko opór	● Navier–Stokes	◐ Lighthill + C_d
Masa dodana	◐ diagonalna	◐ uśredniona po osiach	◐ krawędź spływu	○	● z przepływu	◐ stała
Dynamika pompy i zaworu	◐	◐	◐	◐	○	●
Elektryka i bilans energii	○	○	○	○	○	●
Wyporność i regulacja głębokości	●	●	●	○	○	◐ pion 1D
Zaszumione czujniki	○ możliwe	●	○	○	○	○
Prądy i środowisko	○	●	○	○	◐ napływ	○
Interaktywny podgląd 3D	●	●	○ GIF	●	◐ ParaView, po obliczeniach	○ wykresy
Czas rzeczywisty lub szybciej	●	● 5–8×	◐ ≈1,5× wolniej	○ 100–800× wolniej	○ godziny	● milisekundy
Identyfikacja parametrów	○ tylko plan	○	○ tylko plan	○ tylko plan	○	● calibrate.py
Kosymulacja / eksport	○	◐ ROS 2 możliwy	○	○	● preCICE	● FMU 2.0

Wejścia w skrócie

WEJŚCIE	●MUJOCO	●STONEFISH	●PYELASTICA	●SOFA	●OPENFOAM FSI	●OPENMODELICA
Geometria	MJCF generowany w Pythonie	siatki OBJ + XML `.scn`	tabela stacji w Pythonie	gmsh → VTK + OBJ	gmsh → siatka OpenFOAM + siatka CalculiX	brak (parametry skupione)
Materiał	gęstości, sztywność przegubów	gęstości, sztywność przegubów	E, ν, ρ dla elementu	E, ν, ρ, włókna, kręgosłup	E, ν, ρ	k, J, c ogona
Hydraulika	skupiona (A, r, C_h)	skupiona (A, r, C_h)	skupiona (A_r, C_h)	objętość na komorę	ciśnienie na komorę	parametry komponentów + tablica p–V
Woda	`fluidcoef`	z siatki + nachylenie siły nośnej	C_n, C_t, wybór modelu	C_n, C_t	ρ, ν, napływ U	C_d, C_T, masa dodana
Format konfiguracji	dataclass w Pythonie	JSON + XML	dataclass w Pythonie	dataclass w Pythonie + zmienne środowiskowe	słowniki, `.inp`, XML	parametry Modelica
Sterowanie na żywo	klawiatura	klawiatura	brak	GUI	brak	brak

Wyjścia w skrócie

WYJŚCIE	MUJOCO	STONEFISH	PYELASTICA	SOFA	OPENFOAM FSI	OPENMODELICA
Główna wielkość	prędkość, trajektoria, głębokość	prędkość, trajektoria, odczyty czujników	prędkość, kształt ciała, ciąg	ciśnienie, zgięcie, ciąg na uwięzi	pole przepływu, siły, ślad	prądy, ciśnienia, energia
Format danych	CSV	CSV 100 Hz + JSON	CSV	CSV + NPZ	pola OpenFOAM, `.frd`, logi	`.mat`, CSV
Wizualizacja	podgląd, PNG	GUI 3D, PNG	PNG, GIF	GUI, MP4	ParaView, PNG	wykresy PNG
Odczyty na ekranie	nakładka: stan, napęd, siła wody na każde ciało; strzałki sił	panel: stan, napęd, opór części, siła nośna płetwy; linie sił biblioteki	panel animacji: prędkość, Δp, kąty, opór, siła reaktywna; strzałki	tekst: hydraulika, ogon, siła na odcinki; strzałki; skóra barwiona przemieszczeniem, obciążeniem lub naprężeniem von Misesa	tekst w ParaView: siła na ciało i ogon, moment na ogonie; strzałki	OMEdit: wykres dowolnej zmiennej po symulacji

Ta sama ryba, różne prędkości: dlaczego

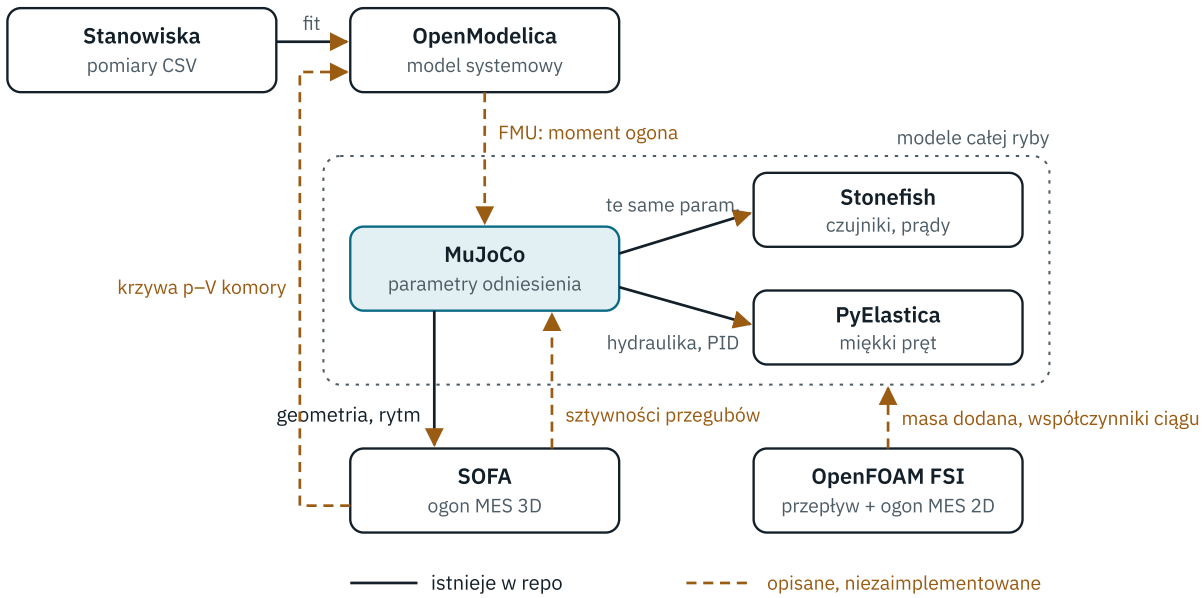
Przy około 2 Hz trzy dema pływania swobodnego dają prędkości różniące się do 1,6×. Różnica wynika z tego, skąd każde narzędzie bierze ciąg.

NARZĘDZIE	PRĘDKOŚĆ PRZY OK. 2 HZ	GŁÓWNE ŹRÓDŁO CIĄGU W MODELU
MuJoCo	23 cm/s	siła nośna Kutty na elipsoidach z wbudowanego modelu
Stonefish	34,5 cm/s	siła nośna płaskiej płetwy dodana w C++
PyElastica	37 cm/s	siła reakcyjna Lighthilla na krawędzi spływu
OpenModelica	13,3 cm/s	sztywna płetwa Lighthilla na ogonie o 1 st. swobody (tylko 6,2° amplitudy przy 2 Hz)
SOFA	na uwięzi	opór na trójkątach skóry: 13 mN przy 2 Hz
OpenFOAM FSI	na uwięzi	rozwiązany przepływ: opór wypadkowy przy tym kształcie ogona

Koszt użycia

NARZĘDZIE	INSTALACJA	TYPOWE URUCHOMIENIE	POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI
MuJoCo	pip, kilka minut	sekundy do minut	Python
Stonefish	budowa ze źródeł, GPU do GUI	1–2 min dla wszystkich scenariuszy	C++, XML
PyElastica	pip, kilka minut	9–70 s na etap	Python, mechanika prętów
SOFA	skrypt, ≈2 min + kompilator dla CHOLMOD	10 min do 1 h na etap	Python, MES, siatkowanie
OpenFOAM FSI	≈1,5 h, trzy programy i adaptery ze źródeł	7–102 min na przypadek	CFD, MES, sprzęganie
OpenModelica	repozytorium apt + venv	poniżej sekundy	Modelica

Jak narzędzia się uzupełniają



MuJoCo jest punktem odniesienia: Stonefish używa tej samej ryby i parametrów, PyElastica przenosi jego hydraulikę i PID głębokości, a SOFA kopiuje geometrię ogona i rytm. Linie przerywane to planowane kolejne kroki, każdy opisany w jakimś README: krzywe p–V z SOFA do tablicy komory w OpenModelica, FMU z OpenModelica napędzające przegub MuJoCo, sztywności z SOFA/PyElastica eksportowane do przegubów MuJoCo oraz wyniki OpenFOAM do kalibracji tańszych modeli wody.

6 · Słownik

POLSKI	ANGIELSKI	ZNACZENIE W TYM RAPORCIE
FMU	Functional Mock-up Unit	spakowany model, który mogą uruchamiać inne narzędzia (eksport z OpenModelica)
generator rytmu (CPG)	central pattern generator	regulator wytwarzający okresowe zadanie objętości dla ogona
identyfikacja parametrów	identification	dopasowanie parametrów modelu do pomiarów ze stanowisk (OpenModelica `calibrate.py`)
interakcja płyn–struktura	FSI	sprzężona symulacja przepływu wody i odkształcającego się ciała (OpenFOAM + CalculiX)
IQN-ILS	IQN-ILS (quasi-Newton)	metoda, którą preCICE doprowadza sprzężenie niejawne do zbieżności
krzywa ciśnienie–objętość	p–V curve	ciśnienie w komorze w funkcji wpompowanej objętości wody
liczba Strouhala	Strouhal number	St = f·A/U; zwierzęta pływają wydajnie przy St ≈ 0,2–0,4, większość ryb 0,25–0,35 (Taylor et al. 2003; Triantafyllou et al. 1993)
masa dodana	added mass	woda, którą trzeba przyspieszyć razem z ciałem; w demie FSI obniża rezonans ogona z 3,39 Hz do ≈1 Hz
MES korotacyjna	corotational FEM	sprężystość liniowa poprawnie obsługująca duże obroty (SOFA)
model pseudo-sztywny	PRBM	miękki ogon przybliżony sztywnymi segmentami i sprężynami (MuJoCo, Stonefish)
na uwięzi	tethered	ciało trzymane w miejscu podczas pomiaru ciągu (SOFA, OpenFOAM)
pręt Cosseratów	Cosserat rod	kontinuum 1D, które się zgina, skręca, ścina i rozciąga (PyElastica)
siatka szczelna (zamknięta)	watertight mesh	zamknięta powierzchnia bez dziur; potrzebna do wyporu w Stonefish i wnęk w SOFA
siła reakcyjna Lighthilla	Lighthill reactive force	ciąg od wody odpychanej na boki przez krawędź spływu
STEP	STEP	neutralny format wymiany CAD (ISO 10303); gmsh importuje go bezpośrednio
układ zmiennej pływalności	VBS	zbiornik, którego objętość wody ustala głębokość (Stonefish)
zawór przelewowy	relief valve	zawór otwierający się przy |Δp| = 50 kPa, chroni komory

* Licencje nie są podane w repozytorium. Wymienione licencje dotyczą samych narzędzi, według ich publicznych dystrybucji.